한양대학교

답안지 (자연계)

지원학과	
성 명	
수험번호	
생년월일 (예:980301)	

답안지 바코드

빨강 = 감점될 수 있는 곳

파랑 = 써 두면 안전한 곳

수 험 생 유 의 사 항

1. 답안지는 검정색 펜(볼펜, 연필, 샤프)으로 작성하십시오. (빨강색이나 파랑색 사용금지)
2. 답안지를 수정할 경우 지우개(연필, 샤프 사용 시)를 사용하거나 두 줄을 긋고(볼펜 사용 시) 그 위에 재 작성하십시오.
3. 답안과 관련 없는 표현이나 표시를 한 답안지는 "0"점 처리 됩니다.
4. 본 고사는 답안지 1장 이내에 답안을 작성하여야 합니다. 답안지 교체는 가능하지만 기존 답안지 제출은 불가합니다.

추정 80 / 100 (공식 점수 아님)

문제 1번 (반드시 해당문제와 일치하여야 함)

23/30

1. $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a\sin t \\ \frac{dy}{dt} = b\cos t \end{cases}$

B' $\frac{dy}{dx} = \frac{b\cos t}{-a\sin t}$ 접: $y = \frac{b\cos t}{-a\sin t}(x - a\cos t) + b\sin t$

$B(0, \frac{b}{\sin t})$ $A(\frac{a}{\cos t}, 0)$ 대입 과정을 한 줄 씁니다.

$B'(-a, \frac{b(1+\cos t)}{\sin t})$ $A'(\frac{a(1+\sin t)}{\cos t}, 0)$

H, M, T의 점의가 없습니다.

$\overline{A'B'} : \overline{AB} = \overline{B'T} : \overline{HM}$ 이라는 확신입니다.

$\overline{B'T} = b + \frac{b(1+\cos t)}{\sin t} = \frac{b(1+\sin t+\cos t)}{\sin t}$ A'의 y좌표는 $-b$입니다.

$\overline{HM} = \frac{b}{\sin t}$

$\frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{B'T}}{\overline{HM}} = \frac{\frac{b(1+\sin t+\cos t)}{\sin t}}{\frac{b}{\sin t}}$

비가 같은 근거가 없습니다. A, B, A', B'는 모두 접선 위의 점입니다.

$\therefore \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = 1+\sin t+\cos t$ ✓

2. $B'(\cos t, 1+\sin t)$, A', T, $y=-b$, $x=-a$

33/40

$S = \frac{1}{2} \times \overline{B'T} \times \overline{A'T}$ $(0 < t < \frac{\pi}{2})$

1번 유제를 참고하면

A'T 계산을 한 줄 씁니다.

$S = \frac{1}{2} \times \frac{b(1+\sin t+\cos t)}{\sin t} \times \frac{a(1+\sin t+\cos t)}{\cos t}$

$S = \frac{ab(1+\sin t+\cos t)^2}{2\sin t\cos t} = \frac{ab(1+\sin t+\cos t)^2}{\sin 2t}$

두 변이 $x=-a$, $y=-b$인 이유가 없습니다(다른 방향은 대칭). 2번의 출발점입니다.

$\frac{1}{ab}S' = -\frac{[2\cos 2t(1+\sin t+\cos t)^2 - 2(1+\sin t+\cos t)(\cos t-\sin t)\sin 2t]}{(\sin 2t)^2}$

부호를 혼동했습니다. $(1/ab)\cdot S'$로 씁니다.

$= \frac{-2(1+\sin t+\cos t)(\cos t-\sin t)[(\cos t-\sin t)(1+\sin t+\cos t) - 2\sin t\cos t]}{(\sin 2t)^2}$

$= \frac{-2(1+\sin t+\cos t)(\cos t-\sin t)(\cos t+\sin t+1)}{(\sin 2t)^2}$

$= \frac{-2(1+\sin t+\cos t)^2(\cos t-\sin t)}{(\sin 2t)^2} = \frac{2(1+\sin t+\cos t)^2(\sin t-\cos t)}{(\sin 2t)^2}$

0 − $\frac{\pi}{4}$ + $\frac{\pi}{2}$ $t = \frac{\pi}{4}$에서 극소를 가진다

구간별 S'의 부호를 물장으로 씁니다.

$S = \frac{ab(1+\sqrt{2})^2}{1}$

$\therefore S = ab(1+\sqrt{2})^2$

"최솟값은 ...이다"로 끝냅니다.

3. P', A', T, P

1번 유제를 참고하면 ← t의 정의와 2번과 같은 버치인 이유가 없습니다.

$p = \overline{A'T} = \frac{a(1+\sin t+\cos t)}{\cos t}$

24/30

$q = \overline{B'T} = \frac{b(1+\sin t+\cos t)}{\sin t}$

$S = \frac{1}{2}pq = \frac{ab(1+\sin t+\cos t)^2}{\sin 2t}$

$a(1+\sin t+\cos t) = p\cos t$ $b(1+\sin t+\cos t) = q\sin t$

$ab = \frac{pq\sin t\cos t}{(1+\sin t+\cos t)^2} = f(t) = \frac{1}{2} \cdot \frac{pq\sin 2t}{(1+\sin t+\cos t)^2}$

$2f'(t) = \frac{2pq\cos 2t(1+\sin t+\cos t)^2 - pq\sin 2t \times 2(1+\sin t+\cos t)\times(\cos t-\sin t)}{(1+\sin t+\cos t)^4}$

분모는 (...)4입니다.

$= \frac{2pq(1+\sin t+\cos t)\{\cos 2t(1+\sin t+\cos t) - \sin 2t(\cos t-\sin t)\}}{(1+\sin t+\cos t)^4}$

$= \frac{2pq(1+\sin t+\cos t)(\cos t-\sin t)(1+\sin t+\cos t)}{(1+\sin t+\cos t)^4}$

0 + $t = \frac{\pi}{4}$ 2π $t = \frac{\pi}{4}$에서 최대를 가진다

범위는 $0 < t < \pi/2$, 구간별 부호는 물장으로 씁니다.

$ab = f(t)$ $f(\frac{\pi}{4}) = \frac{1}{2} \times \frac{pq}{(1+\sqrt{2})^2} = \frac{pq}{2(1+\sqrt{2})^2}$

정축=1변은 2a, 단축의 길이는 2b이므로

a<b이면 장축은 2b입니다. "두 축의 길이"로 씁니다.

구하는 값은 $4ab = 4f(\frac{\pi}{4})$ 이다

$4 \times \frac{pq}{2(1+\sqrt{2})^2}$

$\therefore 2pq(\sqrt{2}-1)^2$

"최댓값은 ...이다."

이 줄 아래 답안 작성 시 무효 처리됨

첨삭 정리 — 한양대 2018 자연(오전) [문제 1]

답이 맞아도 답안에 쓰여 있지 않은 근거는 점수로 인정하지 않는다는 기준으로 매긴 추정 점수입니다. 실제 한양대 채점에서 이 답안은 합격자 우수답안으로 공개되었습니다. 공식 점수가 아닙니다.

소문항	평가 항목	배점	추정 점수	깎은 이유
1	네 점 A, B, A′, B′의 좌표	10	7	A′의 y좌표를 0으로 썼습니다(−3). A, B는 대입 과정 없이 결과만 있습니다(보완).
1	길이의 비를 t의 식으로	20	16	H, M, T가 무엇인지 정의가 없고, 비가 같은 이유가 없습니다(−4).
2	넓이에 대한 식	20	16	두 변이 x=−a, y=−b가 되는 이유와 다른 방향의 경우가 없습니다(−4).
2	넓이의 최솟값	20	17	구간별 S′의 부호를 그림으로만 표시했고, 첫 줄에서 부호를 혼동했습니다(−3).
3	넓이와 두 축 길이 곱의 관계식	10	8	t의 정의와 2번과 같은 배치라는 근거가 없습니다(−2).
3	두 축 길이의 곱의 최댓값	20	16	도함수 분모의 지수가 틀렸고, 증감 범위를 2π로 썼으며, 부호의 근거가 그림뿐입니다(−4).
합계		100	80	결과 세 개는 모두 정답입니다. 깎인 20점은 전부 "쓰지 않은 것"과 "옮겨 적기 실수"에서 나왔습니다.

빨강 · 감점될 수 있는 곳

1번 A′ 좌표 $A'\left(\frac{a(1+\sin t)}{\cos t}, 0\right) \to A'\left(\frac{a(1+\sin t)}{\cos t}, -b\right)$. 좌표를 묻는 항목이라 결과가 맞아도 깎일 수 있습니다.

1번 H, M, T 그림에만 있고 답안 문장에는 없는 점입니다. 채점자는 B′T, HM이 무슨 길이인지 그림을 보고 추측해야 합니다.

1번 비의 근거 "이라고 할 수 있다"로 넘어갔습니다. 네 점이 한 직선(접선) 위에 있으므로 길이의 비가 y좌표 차의 비와 같다는 한 줄이 필요합니다.

2번 출발점 세 변이 접하고 두 변이 축에 평행하면 두 변은 x=±a, y=±b 중 둘이라는 것, 대칭이므로 한 경우만 보면 된다는 것. 2번 전체가 이 위에 서 있습니다.

2번 부호 $-\frac{1}{ab}S' \to \frac{1}{ab}S'$. 증감은 그림 대신 "0<t<π/4에서 S′<0, π/4<t<π/2에서 S′>0"처럼 문장으로 씁니다.

3번 t의 정의 "1번 그림을 참고하면"만 있습니다. 직각삼각형을 고정하고 타원과 빗변의 접점을 (a cos t, b sin t)로 둔다는 설정이 먼저 나와야 합니다.

3번 미분 분모 $(1+\sin t+\cos t)^2 \to (1+\sin t+\cos t)^4$, 증감 범위의 끝 $2\pi \to \pi/2$.

파랑 · 써 두면 안전한 곳

- A, B 좌표: "x=0, y=0을 대입하면" 한 줄
- A′T의 길이를 S의 식에 넣기 전에 한 번 써 두기
- 장축·단축 대신 "두 축의 길이 2a, 2b" (a<b일 수도 있습니다)
- 마지막 줄은 "최솟값은 …이다", "최댓값은 …이다"로

총평

풀이의 뼈대는 아주 좋습니다. 하지만 이 답안은 **식은 있는데 문장이 없는** 답안입니다. 채점자가 그림을 보고 "이런 뜻이겠지" 하고 채워 줘야 점수가 되는 자리가 많습니다. 너그러운 대학에서는 그대로 통하지만, 근거를 따지는 대학이나 채점자에게는 20점 가까이 새어 나갈 수 있습니다. 다음 쪽의 "다시 쓴 답안"처럼 **설정 → 근거 → 결과** 순서로 문장을 붙이는 연습이 필요합니다.

다시 쓴 답안 — 같은 풀이에 문장만 채운 답안

풀이의 흐름은 학생 답안 그대로입니다. 빨간 표시가 있던 자리를 문장으로 채우면 이렇게 됩니다. 답안지 한 면 분량 안에 들어갑니다.

1.

점 (a cos t, b sin t) (0<t<π/2)에서의 접선 l의 방정식은 $\frac{\cos t}{a}x+\frac{\sin t}{b}y=1$ 이다.

l에 y=0, x=0을 대입하면 $A\left(\frac{a}{\cos t},0\right)$, $B\left(0,\frac{b}{\sin t}\right)$, y=−b, x=−a를 대입하면

$A'\left(\frac{a(1+\sin t)}{\cos t},-b\right)$, $B'\left(-a,\frac{b(1+\cos t)}{\sin t}\right)$ 이다.

네 점은 모두 직선 l 위에 있으므로 두 선분의 길이의 비는 y좌표의 차의 비와 같다.

$$\frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}=\frac{\frac{b(1+\cos t)}{\sin t}+b}{\frac{b}{\sin t}}=1+\sin t+\cos t$$

2.

타원 C를 x=a cos t, y=b sin t로 나타내자. 두 변이 장축·단축에 평행하고 타원에 접하므로 두 변은 직선 x=±a, y=±b 중 두 개이다. 타원이 x축, y축에 대하여 대칭이므로 직각인 꼭짓점이 O′(−a, −b)인 경우만 생각해도 넓이의 최솟값은 같다. 이때 빗변은 제1사분면의 점 (a cos t, b sin t)에서의 접선이므로, 1번에 의하여 $\overline{O'A'}=\frac{a(1+\sin t+\cos t)}{\cos t}$, $\overline{O'B'}=\frac{b(1+\sin t+\cos t)}{\sin t}$ 이다.

$$S(t)=\frac{ab}{2}\cdot\frac{(1+\sin t+\cos t)^2}{\sin t\cos t},\quad S'(t)=\frac{ab}{2}\cdot\frac{(1+\sin t+\cos t)^2(\sin t-\cos t)}{\sin^2 t\cos^2 t}$$

0<t<π/4에서 S′(t)<0, π/4<t<π/2에서 S′(t)>0이므로 S(t)는 t=π/4에서 최소이다. 따라서 넓이의 최솟값은 $S\left(\frac{\pi}{4}\right)=ab(1+\sqrt{2})^2$ 이다.

3.

직각삼각형 △를 고정하고, 타원의 중심을 원점으로 하여 빗변이 아닌 두 변이 직선 x=−a, y=−b 위에 오도록 놓자. 빗변과 타원의 접점을 (a cos t, b sin t) (0<t<π/2)라 하면 2번과 같은 배치이므로 $p=\frac{a(1+\sin t+\cos t)}{\cos t}$, $q=\frac{b(1+\sin t+\cos t)}{\sin t}$ 이다. 두 축의 길이는 2a, 2b이므로 $2a\cdot 2b=4pq\cdot\frac{\sin t\cos t}{(1+\sin t+\cos t)^2}$ 이고, 이 값은 2번의 $\frac{(1+\sin t+\cos t)^2}{\sin t\cos t}$이 최소인 t=π/4에서 최대이다. 따라서 두 축의 길이의 곱의 최댓값은 $\frac{2pq}{(1+\sqrt{2})^2}=2pq(\sqrt{2}-1)^2$ 이다.